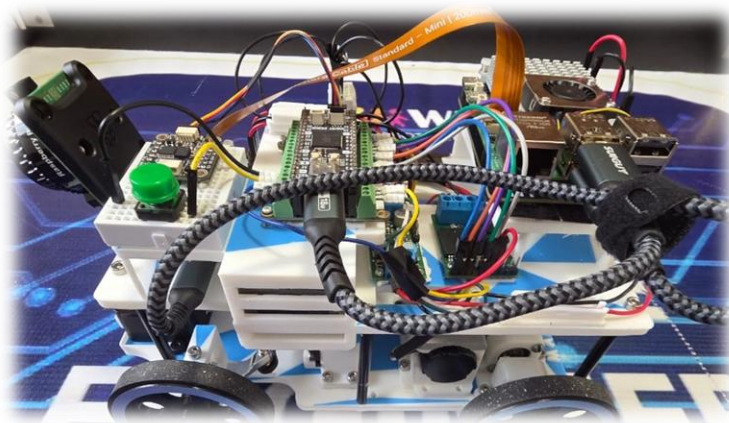


CABLEADO DETALLADO DE PROYECTO MAHORAGA



Alimentación principal (LiPo 3S)

Desde	Hacia	Cable
LiPo (+)	VNH5019 VIN	Rojo
LiPo (+)	D24V90F5 VIN	Rojo
LiPo (+)	D36V50F5 VIN	Rojo
LiPo (-)	GND común	Negro

VNH5019 (driver de motor)

Pin VNH5019	Conectado a	Función
VIN	LiPo (+)	Alimentación de potencia (5.5–24 V)
GND (lado derecho)	GND común	Tierra
OUTA	Motor (+) cable rojo	Salida motor canal A
OUTB	Motor (-) cable negro	Salida motor canal B
INA	Pico GP9	Control dirección A
INB	Pico GP8	Control dirección B
PWM	Pico GP12	Modulación velocidad
ENA / DIAGA	Pico GP10	Diagnóstico canal A
ENB / DIAGB	Pico GP13	Diagnóstico canal B
CS	(sin uso)	
VDD	D24V90F5 5V	Alimentación lógica



Encoder del motor

Cable	Color	Conectado a
VCC	Azul	Pico Plus 2 pin 35 (3.3 V)
GND	Verde	Pico Plus 2 pin 3 (GND)
ENCA	Amarillo	Pico Plus 2 GP2
ENCB	Blanco	Pico Plus 2 GP3

Servo Savox SC-1251MG

Cable servo	Color	Conectado a
Signal	Amarillo	Pico Plus 2 GP15
V+	Rojo	D36V50F5 VOut (5 V)
GND	Negro	D36V50F5 GND (uno de los 4)

Bus Qwiic (I²C) Pico → Sensores

Pico Plus 2 Qwiic conectado a SparkFun Qwiic MultiPort

- BNO085 (IMU)
- VL53L4CD #1 (ToF izquierdo)
- VL53L4CD #2 (ToF derecho)

Bus USB (RPi 5)

Periférico	Puerto
Pico Plus 2	USB-A del RPi 5 (cable USB-C 3.1 Gen2 corto, 6 in)
LiDAR STL-27L	USB-A del RPi 5 (vía adaptador CP2102 incluido)

Bus FPC (cámara)

Cable FPC 22-pin 0.5 mm → 15-pin 1 mm, 200 mm, conectado del puerto CSI-2 del RPi 5 al conector de la cámara Global Shutter.

Alimentación de la lógica (D24V90F5 5V)

Desde	Hacia	Pin RPi
D24V90F5 VOut (5 V)	RPi 5 pin 2 (5V)	GPIO header
D24V90F5 GND	RPi 5 pin 39 (GND)	GPIO header
(GND adicional)	RPi 5 pin 6 (GND)	a GND común



Botón de inicio

Pin botón	Conectado a
GND	Pico Plus 2 pin 32 (GND)
Signal	Pico Plus 2 pin 28 (GP) con pull-up interno